

MS-ACE-07 — Fuentes radiactivas: Cs-137 de CC2 y pórtico de chatarra

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-07 — Fuentes radiactivas: Cs-137 de CC2 y pórtico de chatarra
Área	Acería · CC2 (nivel de molde), patio de chatarra y casa de bolsas
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-07-fuentes-radiactivas.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	POE (S-21 · S-25) · S-05 · C-17 · S-12 · S-13 · S-14 de CC2 · C-06 · C-11 · C-16 (ESR) · resto del personal (inducción)
Presentación	MS-ACE-07_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Solo el ESR toca el obturador; el camión que suena en el pórtico no se descarga

Principio rector: Solo el ESR toca la fuente. El camión que suena en el pórtico no se descarga.

Por qué importa: La Acería tiene dos riesgos radiológicos: las fuentes de Cs-137 de las 6 líneas de CC2 y las fuentes huérfanas que llegan escondidas en la chatarra. Si una fuente se funde, contamina el acero, el polvo y a las personas: en Ciudad Juárez (1983–84) una fuente de Co-60 terminó en varilla.

2. Objetivos de aprendizaje

- Aplicar tiempo, distancia y blindaje.** Al doble de distancia, $\frac{1}{4}$ de la dosis. El contenedor de plomo y el obturador son el blindaje.
- Preparar el trabajo en el molde.** Punto 7 (Cs-137) en el permiso; el ESR cierra, pone candado y mide $< 2 \times$ fondo; luego LOTO del resto.
- Responder a la alarma del pórtico.** No descargar; segunda pasada a ≤ 8 km/h; si confirma, aislar el camión, perímetro de 10 m y aviso en ≤ 5 min.
- Usar el dosímetro.** El POE lo porta a la altura del pecho, por fuera de la ropa y por dentro del aluminizado.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Caso Ciudad Juárez 1983–84; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y dos rutas	45	Flujo del molde de CC2 y del pórtico	Láminas 3–5
3. Tiempo, distancia, blindaje	75	Ejercicio: dosis al doble de distancia	Láminas 6–7
4. Equipos y límites	75	Práctica con medidor portátil y dosímetro	Láminas 8–9, medidor
5. Controles y señalización	60	Reconocer el trébol, el obturador y la zona	Láminas 10–11
6. Registros y paso a paso	75	Lectura guiada de las rutas A y B	Láminas 12–14
7. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: alarma confirmada	Lámina 15
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT con el ESR	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace con las fuentes	RACI
C-16 en función de ESR	Custodia fuentes y llaves; dosimetría; reportes a la CNSNS; alarmas	A
C-01 Gerente de Acería	Titular de la licencia ante la CNSNS [Supuesto]	A
C-12 / S-21 Instrumentista (POE)	Mantiene los medidores con obturador cerrado y con el ESR	R
S-25 Taller de moldes (POE)	Cambio de molde de CC2 solo con obturador cerrado y verificado	R
S-12 / S-13 / S-14 de CC2	Respetan la señalización; no intervienen el molde sin el ESR	R
S-05 / C-17 Patio	Operan el pórtico; detienen y aíslan el camión en alarma	R
C-04 Jefe de Turno	Comandante del incidente en un evento radiológico	R

4.2 Flujo del proceso

1. **Solicitar:** Punto 7 (Cs-137) en el permiso
2. **Cerrar:** ESR cierra obturador, candado y tarjeta
3. **Medir:** Punto de trabajo y 1 m: $< 2 \times$ fondo
4. **LOTO:** Resto de energías en cero
5. **Trabajar:** Sin tocar ni golpear el contenedor
6. **Devolver:** ESR abre; señal de nivel ± 5 mm
7. **Pórtico:** Alarma: segunda pasada ≤ 8 km/h
8. **Aislar camión:** Perímetro 10 m; ESR y C-04 ≤ 5 min

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Medidor de nivel (6, CC2)	Nivel del acero en el molde	Cs-137 en contenedor de plomo; ± 5 mm	Contenedor íntegro y señalizado
Obturador con candado	Bloquea el haz para trabajar	Abierto/cerrado visible	Candado del ESR
Medidor de radiación portátil	Verifica obturador y fuentes	$\mu\text{Sv/h}$; calibración anual [Verificar]	Prueba con fuente de verificación
Dosímetros TLD/OSL y electrónico	Dosis acumulada y en tarea	Lectura por laboratorio acreditado	Portado a la altura del pecho
Pórtico detector	Detecta fuentes en camiones	Umbral [Validar con OEM / ESR]	Prueba diaria [Supuesto]
Zona de aislamiento de camiones	Estacionar camiones en alarma	≥ 50 m de áreas ocupadas [Supuesto]	Libre y delimitada
Contenedor para fuentes huérfanas	Resguardo temporal	Aprobado por la CNSNS	Bajo custodia del ESR

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Límite	Acción
Punto de trabajo (cerrado)	Fondo $\approx 0.1\text{--}0.3 \mu\text{Sv/h}$	$\geq 2 \times$ fondo	No trabajar; ≥ 3 m; ESR
A 1 m (obturador abierto)	Según licencia	$>$ valor de licencia	Delimitar; ESR
Dosis anual del POE	≤ 6 mSv [Supuesto]	Límite RGSr [Verificar]	Investigación del ESR
Nivel de investigación	—	> 0.5 mSv/lectura [Sup.]	ESR investiga
Personal no POE	≈ 0 mSv/año	≥ 1 mSv/año [Verificar]	Revisar blindaje
Velocidad en pórtico	5 km/h	> 8 km/h	Repetir la pasada

Parámetro	Objetivo	Límite	Acción
Perímetro por alarma	10 m	> 1 µSv/h fuera [Sup.]	Ampliar perímetro
Prueba de fuga (frotis)	< límite licencia	≥ límite [Verificar]	Fuente fuera; CNSNS

Límite legal RGS/R/CNSNS: 50 mSv/año; ICRP 103: 20 mSv/año promedio [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Restricción interna ≤ 6 mSv/año con el ESR.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Obturador cerrado con candado del ESR:** Solo el ESR opera el obturador. Cerrado, con candado y tarjeta, y medido < 2 × fondo antes de trabajar.
- ★ **Contenedor íntegro:** Tras breakout o salpicadura en el molde, el ESR hace levantamiento. Contenedor dañado: alejarse ≥ 3 m.
- ★ **Pórtico y aislamiento del camión:** Segunda pasada; si confirma, no descargar, perímetro de 10 m, chofer fuera y aviso al ESR y a C-04.
- ★ **Custodia e inventario:** Llaves bajo custodia del ESR; inventario mensual [Supuesto]; pérdida o robo: aviso inmediato a la CNSNS.

EPP: El EPP convencional no protege contra la gamma · Dosímetro del POE a la altura del pecho · Por fuera de la ropa y por dentro del aluminizado · Con polvo contaminado: overol, guantes y P100

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Licencia e inventario	Fuentes y movimientos al día	ESR, mensual [Supuesto]	Fuente sin control
Pruebas de fuga	< límite de la licencia	Cada 6–12 meses [Verificar]	Fuente fuera; CNSNS
Historial de dosis del POE	Bajo nivel de investigación	Cada periodo de lectura	Investigación
Alarmas del pórtico	Todas resueltas y registradas	Cada alarma	Fuente al horno
Permisos en el molde	Con firma del ESR	Cada trabajo	Exposición no planeada
Señal de nivel de CC2	± 5 mm tras abrir	ESR y púlpito	Desbordes o breakout

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Solicita al ESR	Incluye en el permiso de trabajo el punto 7 (Cs-137)	ESR confirma horario	★	C-11 / C-06
2	Cierra y bloquea obturador	El ESR cierra el obturador de la línea (o de las 6), pone su candado y tarjeta	Cerrado con candado	★	ESR
3	Mide	El ESR mide en el punto de trabajo y a 1 m	< 2 × fondo, anotado	★	ESR
4	Aplica LOTO del resto	Resto de energías según MS-ACE-02	Energía cero	★	Ejecutores
5	Trabaja sin tocar contenedor	No desmontes ni golpees el contenedor; si se daña, detente y aléjate ≥ 3 m	Contenedor íntegro	★	S-25, S-21
6	Devuelve y verifica	El ESR retira su candado, abre el obturador y verifica la señal de nivel con el púlpito	Señal ± 5 mm	★	ESR, S-12
7	Detén el camión en alarma	No permitas que descargue; repite la pasada a ≤ 8 km/h	Segunda lectura registrada	★	S-05
8	Aísla el camión	Si confirma: a la zona de aislamiento; perímetro de 10 m; chofer fuera y registrado	Perímetro colocado	★	S-05, C-17

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Llama al ESR y a C-04	Radio: alarma radiológica en pórtico, camión placas y ubicación	Aviso ≤ 5 min	★	C-17
10	El ESR localiza	Levantamiento con medidor; ajusta el perímetro a la línea de 1 $\mu\text{Sv/h}$ [Supuesto]; resguarda la fuente	Fuente resguardada	★	ESR
11	Reporta	El ESR notifica a la CNSNS en el plazo regulatorio [Verificar]; el camión no sale sin autorización	Reporte emitido		ESR, C-01

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Lectura alta con obturador cerrado	Aléjate ≥ 3 m; delimita; no trabajes	ESR, C-16
Contenedor golpeado o quemado	Aléjate; delimita; el ESR hace levantamiento	ESR, C-06
Alarma del pórtico	Ruta B completa: no descargar, segunda pasada, aislar	ESR, C-17
Radiación en polvo o en acero	Paro de extracción según ESR; aislar polvo y acero; plan radiológico	ESR, C-04, C-01
Dosímetro perdido o dañado	Reporte al ESR; estimación de dosis	ESR
Dosis sobre nivel de investigación	Investigación; retiro temporal de tareas con fuente	ESR, médico

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Quién puede cerrar y abrir el obturador del medidor de CC2? a) El instrumentista b) Solo el ESR c) El operador de púlpito
- ¿Qué lectura se exige en el punto de trabajo con obturador cerrado? a) $< 2 \times$ fondo b) $< 10 \times$ fondo c) Cualquiera con EPP
- Si te alejas al doble de distancia de una fuente, ¿cuánta dosis recibes? a) La mitad b) Un cuarto c) La misma
- Un camión suena en el pórtico. ¿Qué haces primero? a) Lo descargo aparte b) No descarga; segunda pasada c) Lo regreso a la calle
- ¿El chaquetón aluminizado protege contra la radiación gamma? a) Sí b) No c) Solo de cerca

Clave de respuestas:

- b) Solo el ESR — Solo el ESR (función de C-16, con licencia CNSNS) opera el obturador y pone su candado.
- a) $< 2 \times$ fondo — $< 2 \times$ fondo (fondo $\approx 0.1\text{--}0.3 \mu\text{Sv/h}$). Si no, no se trabaja y se aleja ≥ 3 m.
- b) Un cuarto — La dosis baja con el cuadrado de la distancia: al doble, $\frac{1}{4}$ de la dosis.
- b) No descarga; segunda pasada — Se repite la pasada a ≤ 8 km/h; si confirma, se aísla con perímetro de 10 m y se llama al ESR.
- b) No — El EPP convencional no detiene la gamma. Protegen el tiempo, la distancia y el blindaje.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
C-16 en función de ESR	O	Curso CNSNS [Verificar]	Según CNSNS	Licencia; interna 12 m
POE (S-21, S-25 de CC2)	U	16 h	3 tareas con ESR	12 meses
S-05, C-17 Patio	U	8 h	5 simulacros de alarma	12 meses
C-06, C-11 Solicitantes	U	2 h	2 solicitudes con ESR	12 meses

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-12, S-13, S-14 de CC2	L	4 h	—	12 meses
Resto del personal	I	1 h (inducción)	—	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Sabe que solo el ESR opera el obturador y aplica tiempo, distancia y blindaje
- ☐ Verifica la medición $< 2 \times$ fondo antes de trabajar en el molde de CC2
- ☐ Trabaja sin tocar ni golpear el contenedor y se aleja ≥ 3 m si se daña
- ☐ El ESR abre el obturador y verifica la señal de nivel ± 5 mm con el púlpito
- ☐ Detiene y aísla un camión con alarma sin descargarlo
- ☐ Avisa al ESR y a C-04 en ≤ 5 min ante una alarma confirmada del pórtico

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- Solo el ESR toca la fuente.** Obturador cerrado + candado del ESR antes de cualquier trabajo en el molde.
- Sin $< 2 \times$ fondo no se trabaja.** Lectura anotada en el permiso con firma del ESR.
- Camión que suena no se descarga.** Segunda pasada, aislamiento, perímetro de 10 m y aviso en ≤ 5 min.
- Tiempo, distancia y blindaje.** Menos tiempo, más lejos y detrás del plomo.

7. Por confirmar

- Restricción interna ≤ 6 mSv/año y nivel de investigación > 0.5 mSv con el ESR
- Umbral del pórtico, velocidad ≤ 8 km/h y prueba diaria (OEM / ESR)
- Plazo de notificación a la CNSNS y límites legales del RGSr (Jurídico / SSO)
- Teoría POE (16 h): este plan es la sesión 1 de 2 de 8 h

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	Pendiente
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-25
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-07/MS-ACE-07_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.